

Notación Landau

Sofía Jiménez Venegas

Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional, sjimenezb25@cic.ipn.mx

Resumen—Este reporte muestra un breve resumen acerca de la notación Landau y sus aplicaciones para describir los comportamientos de orden asintótico de los algoritmos cuando los datos crecen.

Abstract— This report provides a brief overview of Landau notation and its applications in describing the asymptotic behavior of algorithms as the amount of data increases.

I. INTRODUCCIÓN

La notación Landau es utilizada para describir el comportamiento asintótico de funciones, nos dice que tan rápido una función crece o decrece. El símbolo Landau viene del matemático alemán Edmund Landau quien invento la notación. [1]

II. ALGORITMOS

Para saber que tan eficiente es un algoritmo, depende de dos aspectos importantes:

-Desempeño/Rendimiento: Depende del compilador y el equipo donde se este corriendo el programa, elementos como CPU, memoria, etc.

-Complejidad: Nos dice como varían los recursos necesarios para un programa o algoritmo, es decir, ¿qué ocurre a medida que aumenta el tamaño del problema que se está resolviendo?

Al analizar la complejidad de un algoritmo no nos interesa el tiempo exacto de ejecución, ni el número de operaciones que realizará, si no, la relación entre el número de operaciones y el tamaño del problema.

Principalmente nos interesa analizar el *peor de los casos*, ¿cuál es el número máximo de operaciones que se pueden realizar para un problema de un tamaño dado?

III. NOTACIÓN BIG O

La definición formal de la notación O, dice que suponiendo dos funciones $f(x)$ y $g(x)$.

Escribimos

$$f(x) = O(g(x))$$

sí y solo si existen constantes N y C tales que

$$|f(x)| \leq C |g(x)| \text{ para todo } x > N.$$

Esto significa que f no crece más rápido que g, o que g acota a f por arriba.

Algunas de las funciones más comunes en análisis de la complejidad de algoritmos son:

TABLE I
TAMAÑO DE LETRAS PARA EL TRABAJO

Nombre	Notación
Constante	$O(1)$
Logarítmica	$O(\log(n))$
Lineal	$O(n)$
Cuadrática	$O(n^2)$
Polinomial	$O(n^c)$
Exponencial	$O(c^n)$

La notación big O, no tiene constantes, ya que cuando N se hace lo suficientemente grande estas son despreciables.

Otra característica es que, si la función es una suma de funciones, aquella que crece más rápido es la que determina el orden de toda la función. [2]

Por ejemplo, un problema con $T(n)=5n^2+2n+10\log(n)+7$, podríamos decir que la complejidad de ese algoritmo. es $O(n^2)$, ya que la función cuadrática es la que crece más rápido, asimismo ignoramos las constantes.

TABLE II
NOTACIONES MÁS COMUNES

Además de la notación O, existen otro tipo de notaciones para la comparación de funciones, las más comunes son:

Notación	Definición	Analogía
$f(n) = O(g(n))$	$ f(x) \leq C g(x) $	$\leq$
$f(n) = o(g(n))$	$ f(x) < C g(x) $	$<$
$f(n) = \Omega(g(n))$	$g(n)=O(f(n))$	$\geq$
$f(n) = \omega(g(n))$	$g(n)=o(f(n))$	$>$
$f(n) = \theta(g(n))$	$f(n)=O(g(n))$ and $g(n)=O(f(n))$	$=$

REFERENCIAS

- [1] "Big O notation," *Wikipedia*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation. [Consultado: 09-may-2026].
- [2] Massachusetts Institute of Technology (MIT). (n.d.). "Big O" [PDF]. Disponible en: https://web.mit.edu/16.070/www/lecture/big_o.pdf